

```
),
```

- 動作説明

- ◇ `mainAxisAlignment.spaceEvenly` → アイコンを 水平方向 に均等配置.
- ◇ `crossAxisAlignment.center` → アイコンを 垂直方向 に中央配置.
- ◇ 3つのアイコンが横に並ぶ.

- 例の列コード：

```
// Column Example
Column(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,    //
  Aligns widgets vertically
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  //
  Aligns widgets horizontally
  children: [
    Text('First Item', style: TextStyle(fontSize: 20)),
    Text('Second Item', style: TextStyle(fontSize: 20)),
    Text('Third Item', style: TextStyle(fontSize: 20)),
  ],
),
```

- 動作説明

- ◇ `mainAxisAlignment.center` → 垂直方向 に中央配置.
- ◇ `crossAxisAlignment.start` → 水平方向 に左揃え.
- ◇ 3つのテキストが縦に並ぶ.

d. Row と Column の違いはなぜあるのか？

- 違いまとめ：

特徴	行	列
配置方向	横 (水平) → 横に並べる.	縦 (垂直) → 縦に並べる.
主軸 (Main Axis)	水平 (左⇄右) → 間隔を調整.	垂直 (上⇄下) → 間隔を調整.
クロス軸 (Cross Axis)	垂直 (上⇄下) → 上・中央・下の位置調整.	水平 (左⇄右) → 左・中央・右の位置調整.

Flutter のボタンウィジェット

a. Flutter でのボタンは何か？

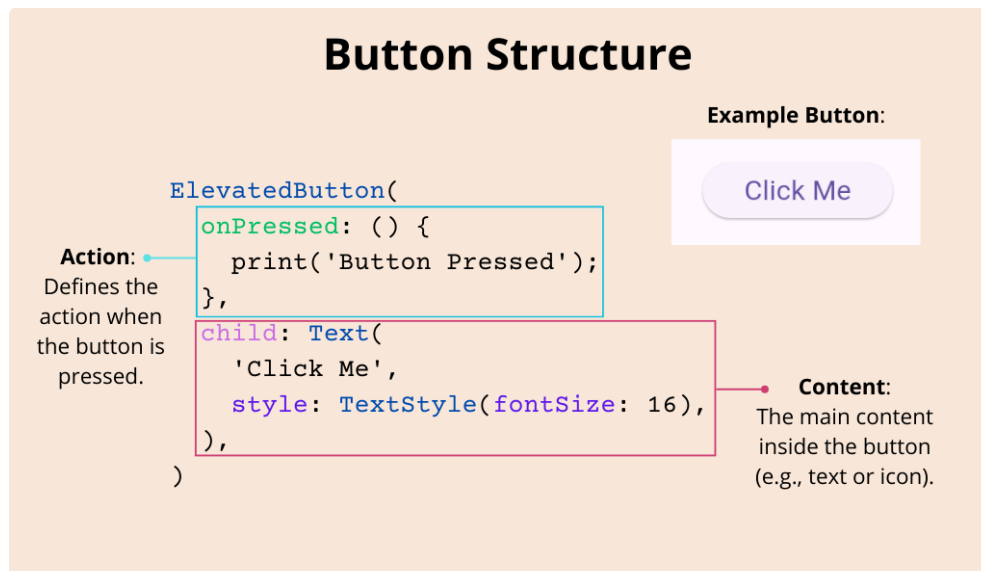
- クリック時にアクションを実行するインタラクティブなウィジェット.
- ナビゲーション, フォーム送信, ユーザー操作に不可欠.
- 用途に応じた異なる種類のボタンがある.

b. Flutter におけるボタンの種類

- Flutter は主に 3 種類のボタンを提供する:

ボタンの種類	概要	使用例
TextButton	仰角のないフラットなボタン.	目立たないアクション.
ElevatedButton	浮き上がったようなボタン.	重要なアクション.
OutlinedButton	枠線付き, 背景なしのボタン.	低優先度のアクション.

c. onPressed が重要な理由



- ボタンがクリックされたときの動作を定義する.
- onPressed がないとボタンは無効化される (グレーアウト) .
- 開発中でも onPressed を設定することが重要.

d. 例：Flutter でのボタンの使用例

```

Column(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: [
    // TextButton Example
    TextButton(
      onPressed: () {
        print('TextButton clicked!');
      },
      child: Text('Text Button'),
    ),

    // ElevatedButton Example
    ElevatedButton(
      onPressed: () {
        print('ElevatedButton clicked!');
      },
      child: Text('Elevated Button'),
    ),
  ],
)

```

```
// OutlinedButton Example
OutlinedButton(
  onPressed: () {
    print('OutlinedButton clicked!');
  },
  child: Text('Outlined Button'),
),
],
)
```

e. ボタンの構造解説

- TextButton
 - 高さのないフラットなボタン.
 - 重要度の低いアクションに適している.
 - 例:「キャンセル」ボタンや補助的な操作.
- ElevatedButton
 - 表面から浮き上がって見えるボタン.
 - 主要なアクションを強調するために使用する.
 - 例:「送信」や「確認」ボタン.
- OutlinedButton
 - 枠線のあるボタン (背景なし) .
 - サブアクションや補助的な操作に適している.
 - 例:「詳細情報」や「もっと見る」ボタン.

f. Flutter でボタンを使う理由

- ユーザー操作 → アプリとのインタラクションを可能にする.
- カスタマイズ → 色,形,サイズなど自由に調整可能.
- 柔軟性 → 用途に応じた様々なボタンを利用できる.

まとめ

- Flutter でよく使われるウィジェットは,アプリの構造やスタイルを整えるのに役立つ.
- AppBar は,操作ボタンなどを備えた上部のナビゲーションバーを提供します.
- Text は,カスタマイズ可能なテキストを表示する.
- Container は,レイアウトやスタイリングに柔軟に対応できるボックス.
- Row と Column は,ウィジェットを水平方向・垂直方向に配置するために使用される.
- Button (ボタン) は,さまざまなスタイルでユーザーの操作を受け付けるために使われる.